

北京大学数学科学学院

数学与应用数学专业（概率方向）

一、专业简介

北京大学是我国最早开展概率统计教学科研的单位。1940年许宝騄先生在英国获统计学博士学位回国任教，首次在我国大学数学系开设数理统计课程。1956年，根据我国第一个科学发展规划，北京大学设立概率统计教研室，许宝騄先生为首任主任。是年秋天，组成国内第一个概率统计培训班，到“文革”前连续开设了八届概率统计的专门化班，为我国概率统计事业培养了骨干力量。1972年，著名概率统计专家江泽培教授继任教研室主任。1985年，北京大学成立了概率统计系。1991年成立了北京大学数理统计研究所，实行系所结合体制。陈家鼎教授任主任兼所长，江泽培教授任学术委员会主任。1995年，概率统计系与数学系合并组成数学科学学院，耿直教授任系主任，谢衷洁教授任数理统计研究所所长。1997年，以概率统计系部分青年教师为骨干力量，数学科学学院组建了金融数学系。为吸引统计人才、加强学科建设，在原北京大学数理统计研究所基础上，2010年7月北京大学统计科学中心宣告成立，陈松蹊教授和耿直教授任联席主任。统计科学中心为跨学院的交叉学科研究机构，其目标是协调全校统计研究的力量，促进统计学与其他学科的交叉与融合，建设世界一流的统计研究机构。概论统计系下设概率论教研室和统计学教研室，现有专职教师23人，其中教授12人，长聘副教授3人，副教授2人，助理教授5人，讲师1人。

二、培养目标

本专业旨在培养既能够从事统计学相关的理论研究、又能够从事数据分析和人工智能等方面的实际应用工作的德才兼备的综合性人才。在专业基础、统计思想、应用技能和现代技术等方面加强学生的培养和训练，鼓励学生在理工农医文等各个学科选修课程，着力培养专业基础扎实，动手能力强，具有科学创新素养、文明自信品格和国际专业视野的优秀统计人才。

三、培养要求

通过四年的学习，学生应掌握扎实的数学理论基础和统计知识，掌握统计应用技能和技术，动手能力强；培养跨学科研究或者应用思维，具有良好的科学创新素养；英语水平达到国家四级，具有良好的表达能力，具备独立学习的能力、初步的研究能力，以及较强的适应不同社会职业需要的能力。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：138

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：49 学分	2-1 专业基础课：19 学分
	2-2 专业核心课：24 学分
	2-3 毕业论文（设计）：6 学分
3. 选修课程：44 学分	3-1 专业选修课：21 学分
	3-2 自主选修课：23 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

备注：

1. 毕业要求修读计算概论 B、数据结构与算法（B）即可，可修读计算概论 A、数据结构与算法（A）进行替换。

2. 计算概论 A、数据结构与算法（A）开设常规班和实验班，均可作为毕业学分，但一种课程班型已修读及格后，不能再修读另一种班型。因课号、班型不同，一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830041	计算概论 A	全校必修	3	68		
04830050	数据结构与算法（A）	全校必修	3	68	34	
04830530	计算概论 A（实验班）	全校必修	3	68		
04830540	数据结构与算法（A）（实验班）	全校必修	3	68	34	
04831410	计算概论（B）	全校必修	3	51		
04831420	数据结构与算法（B）	全校必修	3	51		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
04830041	计算概论 A	04830530	计算概论 A（实验班）
04830041	计算概论 A	04831410	计算概论（B）
04830530	计算概论 A（实验班）	04831410	计算概论（B）
04830540	数据结构与算法（A）（实验班）	04830050	数据结构与算法（A）
04830540	数据结构与算法（A）（实验班）	04831420	数据结构与算法（B）
04830050	数据结构与算法（A）	04831420	数据结构与算法（B）

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》;
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分;
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分;
- (4) 建议合理分配修读时间,每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程: 49 学分

备注:

1. 数学分析 I、II、III, 高等代数 I、II, 几何学, 抽象代数, 概率论, 复变函数, 常微分方程, 同时开设常规班和实验班, 均可作为毕业学分。但一种课程班型已修读及格后, 不能再修读另一种班型。因课号、班型不同, 一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。

2. 几何学 I（实验班）（课号 00132381）可替代几何学（课号 00132341），代数学（实验班）I（课号 00137971）可替代抽象代数（课号 00135450）。

3. 可用统计思维（课号 00137960）替代数学模型（课号 00130200）。若二者都修，统计思维可作为数学学院任选课程计入 3.2.1 或 3.2.3。

2.1 专业基础课: 19 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132301	数学分析（I）	专业必修	5	68		
00132302	数学分析（II）	专业必修	5	68		
00132321	高等代数（I）	专业必修	5	68		
00132323	高等代数（II）	专业必修	4	68		
00132361	数学分析 I（实验班）	专业必修	5	68		
00132362	数学分析 II（实验班）	专业必修	5	68		

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132371	高等代数 I (实验班)	专业必修	5	68		
00132372	高等代数 II (实验班)	专业必修	4	68		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
00132323	高等代数 (II)	00132372	高等代数II (实验班)
00132361	数学分析 I (实验班)	00132301	数学分析I
00132362	数学分析 II (实验班)	00132302	数学分析II
00132321	高等代数 (I)	00132371	高等代数I (实验班)

2.2 专业核心课: 24 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130200/ 00137960	数学模型/统计思维	专业必修	3	51		
00131300	概率论	专业必修	3	51		
00132304	数学分析 (III)	专业必修	4	68		
00132320	复变函数	专业必修	3	51		
00132340	常微分方程	专业必修	3	51		
00132341	几何学	专业必修	5	68		
00132363	数学分析 III (实验班)	专业必修	4	68		
00132381	几何学 I (实验班)	专业必修	5	68		
00135450	抽象代数	专业必修	3	51		
00136780	概率论 (实验班)	专业必修	3	51		
00137971	代数学 (实验班) I	专业必修	3	51		
00137991	常微分方程 (实验班)	专业必修	3	51		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
00136780	概率论 (实验班)	00131300	概率论
00137991	常微分方程 (实验班)	00132340	常微分方程
00132304	数学分析 (III)	00132363	数学分析 III (实验班)
00132381	几何学 I (实验班)	00132341	几何学
00137971	代数学 (实验班) I	00135450	抽象代数

2.3 毕业论文 (设计): 6 学分

3. 选修课程: 44 学分

3.1 专业选修课：21 学分

3.1.1 专业必选组：6 学分

备注：数理统计同时开设常规班和实验班，均可作为毕业学分，但一种课程班型已修读及格后，不能再修读另一种班型。因课号、班型不同，一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00135460	数理统计	任选	3	51		
00137990	应用随机过程（实验班）	任选	3	51		

3.1.2 专业限选组：15 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130161	拓扑学	任选	3	51		
00132310	微分几何	任选	3	51		
00132330	偏微分方程	任选	3	51		
00132350	泛函分析	任选	3	51		
00132370	实变函数	任选	3	51		
00133010	测度论	任选	3	51		
00133050	应用多元统计分析	任选	3	51		
00133110	应用回归分析	任选	3	51		
00137110	应用随机分析	任选	3	51		
00137290	高维概率论	任选	3	51		

3.2 自主选修课：23 学分

备注：非数学院课程要求是该院系的专业必修、专业限选或专业任选，不能是通选和公选。

3.2.1 全校任选组：3 学分

备注：全校任何课程均可，包括通选和公选。

3.2.2 理学部非数院课程组：8 学分

备注：8 学分可以全部选普物 I、II，也可以选其他物理课，非物理类课程 4 学分要求是该院系的专业必修、专业限选或专业任选，不能是通选和公选（大学化学和普通生物学除外，普通生物学 A、B、C 只能选其一修）。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00431132	普通物理（I）	任选	4	68		
00431133	普通物理（II）	任选	4	68		

3.2.3 理学部课程（统计概率）组：12 学分

除上述专业限选课外，以下课程可以作为自主选修课程参考：

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00101756	现代统计模型	任选	3	51		
00112630	高等概率论	任选	3	51		
00112640	高等统计学	任选	3	51		
00112650	随机过程论	任选	3	51		
00130550	数值代数	任选	3	51		
00130560	数值分析	任选	3	51		
00130630	最优化方法	任选	3	51		
00136720	大数据分析中的算法	任选	3	51		
04630790	数据科学导引	任选	3	51		

概率论方向课程地图

